

技術士 建設部門 | 電力土木 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和3年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III（電力土木）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（電力土木技術者の育成）

III-1 電気事業を取り巻く環境が大きく変化する中、電力土木技術者に期待されている役割も変化しつつあり、今後の展望を踏まえて人材育成を進める必要がある。これを踏まえ、電力土木技術者の育成の担当責任者として、以下の問いに答えよ。

1. 将来の電力土木技術者の役割を明記の上、現状の電力土木業界における課題を多面的な観点から3つ以上抽出し分析せよ。
2. (1) で抽出した課題のうち、あなたが最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題を解決するための2つ以上の技術（又はスキル）を育成方法とともに示せ。
3. (2) で挙げたそれぞれの技術やスキルの育成に当たり、共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

III-2（近接他事業への対応）

III-2 電力土木施設は供用期間が比較的長期にわたることから、その運用期間中に河川改修、道路新設、トンネル新設等の他事業が近接して計画されることがある。これを踏まえ、あなたが電力土木施設の維持管理の担当責任者になったとして、以下の問いに答えよ。

1. 具体的な電力土木施設の名称を1つと、近接して計画された他事業の概要を明記の上、他事業の完了後に、当該電力土木施設の維持管理及び運用を問題なく実施するために、他事業の計画申し入れから他事業完了予定日以降において必要な対応に関する課題を、多面的な観点から3つ以上抽出し分析せよ。
2. (1) で抽出した課題のうち、あなたが最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題を解決するために必要な2つ以上の施策を示せ。
3. (2) で挙げたそれぞれの施策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (電力土木技術者の育成)

III-1- (1) 将来の役割と現状課題 (約500字)

電気事業自由化・カーボンニュートラル推進により、電力土木技術者の役割は水力・火力施設の維持管理から、太陽光・洋上風力を含む多様な電源の設計・施工・維持管理の複合的遂行へと拡大している。エネルギー需給データを分析し、施設の健全性をモニタリングデータに基づいて定量的に評価する能力も不可欠になっている。育成担当責任者として現状課題を以下3観点から抽出する。

【観点1：人材面】熟練技術者の高齢化と技術継承断絶リスク

電力土木施設の建設ピークは1960～80年代であり、その施工・維持管理を担った熟練技術者が退職期を迎えている。ダム・発電所特有の水中点検・補修技術は文書化が困難で、OJT継承が途絶すると現場対応力が急速に低下し、電力供給の安定性に直結する。

【観点2：技術革新面】デジタル化・省力化技術への対応遅れ

BIM/CIM・ドローン点検・AI劣化診断等の新技術が実装段階に入る一方、電力土木部門での活用は遅れている。点検・補修データをデジタルで一元管理する能力が不足し、省力化・効率化の機会が逸失されている。

【観点3：事業環境面】再生可能エネルギー拡大に伴う新分野対応力の不足

洋上風力の基礎構造設計・海洋土木、地熱発電の掘削・土木施工など新分野が急拡大しているが、対応できる技術者の絶対数が不足している。社会・経済・環境の三側面でエネルギー転換を支える担い手の育成が急務である。

III-1- (2) 最重要課題と解決策 (約680字)

前項3課題のうち**観点1「熟練技術者の高齢化と技術継承断絶リスク」**を最重要と判断する。技術継承が断絶した場合、施設の安全管理・健全度評価が困難となり、電力供給の安定性に直接影響するからである。以下に2つの技術・スキルと育成方法を示す。

【技術1】構造物点検・劣化診断技術の体系的継承 (テクニカルペアリング制度)

ダム・取水堰・発電所建屋等の水中点検・コンクリート劣化診断・漏水調査は、現場経験依存型の技術であり基準書だけでは習得できない。育成方法として、退職5年以内の熟練技術者1名と若手技術者1～2名を固定ペアで3年間組ませる「テクニカルペアリング制度」を導入する。年間の定期点検を共同実施させ、熟練者が判断根拠を音声・動画で記録する形式とし、記録をナレッジデータベースとして組織資産化する。発注者・

施工者・維持管理業者の三者が継承計画に合意する場を年1回設け、共同点検でスキル評価を行い技術継承の成果を可視化する。

【技術2】BIM/CIM・ドローン活用による施設管理スキルの計画的育成

老朽化施設の効率的な維持管理には三次元モデルによる統合管理とドローン・水中ROVを用いた遠隔点検技術が不可欠である。育成方法として、年間40時間のBIM/CIM演習（座学20時間・実習20時間）を含む社内認定制度を構築する。実習はダム・送電鉄塔等の実物件を対象とし、三次元点群データの取得から劣化判定レポート作成まで一貫して経験させる。習熟度を施設管理業務への配置権限と連動させ、技術水準の担保と内部動機付けを両立させる。

III-1-（3） 育成施策に共通するリスクとその対策（約350字）

前項2施策に共通して生じうるリスクを以下に示す。

【共通リスク1】 育成活動への工数確保が現場要員不足を引き起こすリスク

OJTペアリング制度とBIM/CIM研修は実務時間を育成に転用するため、繁忙期に育成活動を中断せざるを得ず、計画が形骸化する恐れがある。対策として、育成実施時期を施設の点検サイクル・工事閑散期に合わせた年間カレンダーとして事前策定し、育成工数を業務計画に固定化する。AI診断・ドローン自動飛行の導入で定型点検工数を削減し、生み出した余剰工数を育成活動に充当することで技術革新と育成を同期させる。

【共通リスク2】 育成プログラムの画一化が個人の専門深化を妨げるリスク

技術継承とBIM/CIMスキルは育成目標が異なり、全技術者に同一プログラムを適用すると習熟の深さが浅くなる。個々の経歴・担当施設・業務ニーズに応じた育成計画を個別設計し、半年ごとに達成度を評価して計画を更新するキャリアパス連動型の運用とする。個人の習熟データは組織の人材可視化ツールで一元管理し、多角的な視点で育成効果を評価する。

III-2（近接他事業への対応）

III-2-（1） 施設名・他事業概要と課題の多面的抽出（約500字）

電力土木施設: 河川流水を利用する水路式水力発電所（取水堰・水圧管路・発電所建屋を含む一体施設）

近接他事業の概要: 河川管理者による河川改修事業（河道掘削・護岸補強・築堤）が取水堰直下流で計画されており、工期3年間にわたり取水堰周辺の施工が行われる。

この状況で、他事業完了後も水力発電所の維持管理・運用を問題なく継続するための課題を3つの観点から抽出する。

【課題1：技術的課題】 河川改修施工に伴う地盤変状・振動の影響定量把握

河道掘削・護岸工事の振動・河床変動が取水堰の基礎地盤や水圧管路に影響を与える可能性がある。施工前に取水堰周辺の地盤センシングデータを取得し、影響範囲・許容変形量をデータに基づいて定量的に設定することが必要だが、既存調査データが不十分なことが課題である。

【課題2：協議・調整の課題】他事業者との施工条件協議と監視体制の合意形成

河川改修事業者と電力施設管理者の間で、施工条件・計測管理値・モニタリング方法を事前合意する必要がある。費用負担・立入調査権・施工制限ゾーンの設定について、住民・地方自治体・河川管理者・電力事業者のステークホルダー間で合意形成する協議プロセスの確立が課題である。

【課題3：記録・引継ぎの課題】完了後の施設健全度評価と維持管理情報の更新

他事業完了後に取水堰・水圧管路の健全度が事業前と同水準を維持しているかを客観的に評価し、維持管理記録を更新する仕組みが必要である。記録の引継ぎが不十分だと長期的な劣化の見落としにつながるものが課題である。

III-2-（2）最重要課題に対する施策（約640字）

前項3課題のうち**課題2「協議・調整の課題」**を最重要と判断する。施工条件が事前に合意されなければ、技術的な計測管理も記録更新も機能しないからである。以下に2つの施策を示す。

【施策1】施工条件協議・計測管理計画の多者間締結と施工監視の義務化

維持管理担当責任者として、河川改修事業者・施工業者・電力事業者・行政の四者による技術協議会を設置し、施工前に取水堰への影響評価書を共同作成する。振動加速度・地盤変位・取水堰本体のひずみについて計測管理値（警戒値・限界値）を設定した計測管理計画書を締結する。施工中は自動計測センサーをリアルタイムで監視し、警戒値超過時は施工を一時中断する手順を協定書に明記する。費用負担は近接施工の影響範囲に比例して河川改修事業者が一定割合を負担する取り決めとし、合意形成の記録をデジタルで保全する。

【施策2】第三者機関によるモニタリングデータの継続的評価と早期警告体制の整備

施設の健全性評価を発注者・他事業者の二者だけで行くと、データ解釈をめぐる利害対立が生じやすい。第三者機関を委員とする「施設健全度監視委員会」を設置し、計測データを月次でレビューする体制を整備する。AIによる傾向分析で地盤変位・ひずみの異常傾向を自動検知する早期警告システムを構築し、警告発報時の対応フロー（施工中断・追加調査・補修の判断基準）を事前に策定する。住民・地域への情報公開ルールも合意し、社会・経済・環境の三側面での影響を透明性高く管理する。

III-2-（3）施策に共通するリスクとその対策（約350字）

前項2施策に共通して生じうるリスクを以下に示す。

【共通リスク1】他事業者の工程優先による施工条件・計測頻度の変更リスク

河川改修工事が工期遅延に直面した場合、振動制限緩和・計測頻度削減を求めてくるリスクがある。対策として、「管理値の変更は四者協議なくして一事業者が単独で変更できない」旨を協定書に明記する。変更申請は技術協議会で1週間以内に審議・決定する手続きを規定し、工程優先による恣意的な基準変更を防止する。

【共通リスク2】モニタリングデータの解釈をめぐる事業者間の見解相違リスク

計測管理値の超過が生じた際、原因を他事業の影響とする電力側と自然変動とする改修事業者側の見解が相違するリスクがある。対策として、施工前の基準測定データを第三者機関が保全し、ベースラインとの比較で影響を客観的に判定する仕組みとする。判断基準（施工起因・自然変動・複合要因の判定フロー）を事前に合意・文書化し、見解相違が生じた場合は委員会が最終判断を行う手続きを規定する。